CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Le groupe multiplicatif d'un corps fini est cyclique

Énoncé

Soit G un groupe abélien fini, et ε le PPCM des ordres de ses éléments (l'exposant de G).

1. Soit q un nombre premier, q^α la plus grande puissance de q divisant ε. Montrer qu'il existe un élément d'ordre q^α.
2. En déduire qu'il existe un élément d'ordre ε.
3. Soit K un corps commutatif fini. Montrer que K^* est cyclique.
4. Trouver un générateur de $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ et de $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varepsilon = \text{ppcm}\{\text{ordre}(x), x \in G\}$; $x^\varepsilon = e$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'exposant est atteint, puis l'appliquer à un corps fini.

Corrigé

Un élément d'ordre q

ε est le PPCM des ordres. Comme q^α divise ε, il existe un élément x dont l'ordre m est divisible par q^α (sinon, chaque ordre aurait au plus $q^{\alpha-1}$ dans sa décomposition, et leur PPCM aussi).

Écrivons $m = q^\alpha r$. **Fait** : si x est d'ordre m et d divise m, alors x^d est d'ordre $\frac{m}{d}$. Ici, x^r est d'ordre $\frac{m}{r} = q^\alpha$. En effet $(x^r)^{q^\alpha} = x^m = e$, et pour $j < q^\alpha$, $(x^r)^j = x^{rj} \neq e$ car $rj < m$.

Assembler les morceaux

Soit y_i d'ordre $q_i^{\alpha_i}$. On utilise le résultat de l'exercice précédent : **dans un groupe abélien, si a et b sont d'ordres m et m' premiers entre eux, alors ab est d'ordre mm'.**

Montrons **par récurrence** sur $t \in \{1, \dots, s\}$: $z_t = y_1 \cdots y_t$ est d'ordre $q_1^{\alpha_1} \cdots q_t^{\alpha_t}$.

- **Initialisation** ($t = 1$) : $z_1 = y_1$ est d'ordre $q_1^{\alpha_1}$.
- **Hérédité** : si z_t est d'ordre $m = q_1^{\alpha_1} \cdots q_t^{\alpha_t}$, alors $z_{t+1} = z_t\, y_{t+1}$ avec y_{t+1} d'ordre $m' = q_{t+1}^{\alpha_{t+1}}$. Les q_i sont des premiers distincts, donc q_{t+1} ne divise pas m : $m \wedge m' = 1$. Le résultat rappelé donne : z_{t+1} est d'ordre $mm' = q_1^{\alpha_1} \cdots q_{t+1}^{\alpha_{t+1}}$.

Pour $t = s$: $y = y_1 \cdots y_s$ est d'ordre $q_1^{\alpha_1} \cdots q_s^{\alpha_s} = \varepsilon$.

$$\exists y \in G, \quad \text{ordre}(y) = \varepsilon.$$

Contre-exemple non abélien : dans S_3, les ordres sont $1, 2, 3$, $\varepsilon = 6$, mais aucun élément n'est d'ordre 6.

Le cas d'un corps fini

Par Lagrange, $\varepsilon \leqslant |K^*|$ (l'élément y d'ordre ε engendre un sous-groupe à ε éléments). Tout $x \in K^*$ vérifie $x^\varepsilon = 1$, et $X^\varepsilon - 1$ a au plus ε racines dans le corps K : $|K^*| \leqslant \varepsilon$. Donc $\varepsilon = |K^*|$ et y engendre K^*.

$$K \text{ corps fini} \implies K^* \text{ cyclique.}$$

Deux exemples

- Modulo 7 : $3^1, \dots, 3^6 \equiv 3, 2, 6, 4, 5, 1$. Les six valeurs sont atteintes : $\bar{3}$ engendre $(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$. ($\bar{2}$ ne marche pas : $2^3 \equiv 1$.)
- Modulo 11 : $2^1, \dots, 2^{10} \equiv 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1$: $\bar{2}$ est un générateur.

Le piège

Appliquer l'argument des racines dans un anneau qui n'est pas un corps : dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $X^2 - 1$ a quatre racines $(1, 3, 5, 7)$, et $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^*$ n'est pas cyclique.

La méthode

Pour montrer qu'un groupe abélien fini est cyclique : montrer que son exposant égale son cardinal.

Rappels de cours utilisés

- **Ordre d'un élément. Définition** :

$$\text{ordre}(x) = m = \min\{k \geqslant 1 : x^k = e\}.$$

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad d \mid m \Rightarrow \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d}.$$

Groupe fini :

$$\text{ordre}(x) \mid |G|.$$

- **Raisonnement par récurrence.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n \geqslant n_0,\ P(n) \Rightarrow P(n+1) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$

- **Racines dans un corps.** K corps commutatif, $P \in K[X] \setminus \{0\}$:

$$\left|\{x \in K : P(x) = 0\}\right| \leqslant \deg P.$$

Exemple :

$$\#\{x \in K : x^d = 1\} \leqslant d.$$

- **Groupe cyclique.**

$$G \text{ cyclique} \iff \exists x \in G,\ G = \langle x \rangle \iff \exists x \in G,\ \text{ordre}(x) = |G|.$$

  - **Exemples** : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $\mathbb{U}_n$.
  - **Contre-exemple** : $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, car $\forall x$, $\text{ordre}(x) \leqslant 2 < 4$.